

Lista de Exercícios 01

Interface e Sintaxe Básica do GNU Octave

Disciplina: Matemática Computacional**Professor:** Wosney Ramos de Souza**Curso:** Engenharia de Software**Data:** _____**Aluno(a):** _____**Turma:** _____

Orientações gerais

- Cada questão deve ser resolvida em um **script** próprio, salvo com extensão **.m** e nomeado no padrão **questao01.m**, **questao02.m** e assim por diante.
 - Todo script deve iniciar com um cabeçalho em comentário contendo nome do autor, data e objetivo, seguido dos comandos **clc** e **clear**.
 - Utilize nomes de variáveis significativos. Evite valores numéricos soltos ao longo do código: declare-os como constantes nomeadas no início do script.
 - As saídas devem ser apresentadas de forma legível, com uso de **disp** e **printf**, indicando claramente a que se refere cada valor exibido.
 - Sempre que a questão solicitar uma justificativa, ela deve ser redigida em comentário no próprio arquivo.
-

1. Viabilidade de um algoritmo de busca

A coordenação de tecnologia da informação de um hospital precisa decidir qual algoritmo utilizará para localizar um prontuário em uma base com 1.000.000 de registros. A equipe dispõe de um servidor capaz de executar 2,5 bilhões de operações elementares por segundo. Três abordagens estão em avaliação, cujos custos estimados, em número de operações, são respectivamente n , $n \cdot \log_2 n$ e n^2 .

O gestor da área argumenta que, com um servidor tão potente, a escolha do algoritmo seria irrelevante. Cabe à equipe técnica verificar se essa afirmação se sustenta.

O que se pede

Elabore um script que:

- a) declare o número de registros e a capacidade do servidor utilizando notação científica;
- b) calcule o número de operações exigido por cada uma das três abordagens;
- c) converta esses valores em tempo estimado de execução, em segundos;
- d) apresente o tempo da abordagem quadrática também em horas e em dias;
- e) informe quantas vezes a abordagem quadrática é mais lenta que a linear;
- f) conclua, em comentário, se a afirmação do gestor procede.

2. Custo energético do laboratório de informática

O laboratório de informática da instituição possui 40 computadores, cada um com consumo médio de 350 W, ligados durante 6 horas por dia, ao longo de 22 dias úteis por mês. A tarifa de energia elétrica é de R\$ 0,92 por kWh, sobre a qual incide um acréscimo de 30% referente a tributos.

A direção solicitou um relatório de custos e, além disso, quer poder simular cenários alternativos, alterando a quantidade de máquinas e o tempo diário de uso sem precisar reescrever o programa.

O que se pede

Elabore um script que:

- solicite ao usuário, por meio do comando `input`, o número de máquinas e as horas de uso diário;
- calcule o consumo mensal total em kWh, atentando para a conversão de watts para quilowatts;
- apresente o custo mensal sem tributos, o custo mensal com tributos e o custo médio por máquina;
- projete o custo anual;
- exiba o valor do consumo mensal duas vezes, primeiro em `format short` e depois em `format long`, restaurando ao final o formato padrão;
- registre, em comentário, qual diferença você observou entre os dois formatos de exibição e em que situação essa diferença seria relevante.

3. A conferência que nunca fecha

O setor financeiro de uma empresa utiliza um sistema que dividiu um boleto de R\$ 0,30 em três parcelas de R\$ 0,10. Ao executar a rotina automática de conferência, que verifica se a soma das parcelas coincide com o valor original, o sistema passou a acusar divergência em todos os registros desse tipo.

A equipe revisou os cadastros e não encontrou erro de digitação: os valores estão corretos. Ainda assim, para o computador, a soma das parcelas não é igual ao valor do boleto.

O que se pede

Elabore um script que:

- reproduza a soma das três parcelas e compare o resultado com o valor do boleto utilizando o operador de igualdade `==`, exibindo o resultado obtido;
- identifique, por meio da função `class`, qual é o tipo do valor retornado por essa comparação;
- exiba, em `format long`, a soma obtida, o valor esperado e a diferença absoluta entre eles;
- compare essa diferença com o épsilon de máquina, indicando quantas vezes ela é maior ou menor que `eps`;
- refaça a verificação utilizando uma tolerância adequada em vez do operador `==`;
- explique, em comentário, por que o primeiro teste falha e qual é a boa prática recomendada para comparar valores reais.

4. O contador de acessos que travou

Um sistema embarcado registra o número de pessoas que passam por uma catraca. Por restrição de memória do dispositivo, o desenvolvedor optou por armazenar essa contagem em uma variável do tipo `int8`.

Durante um evento, 200 pessoas passaram pela catraca. O painel, contudo, exibiu um valor incorreto e, a partir de certo momento, deixou de aumentar, mesmo com o fluxo de pessoas continuando. A equipe suspeita que o problema esteja na escolha do tipo de dado, e não na contagem em si.

O que se pede

Elabore um script que:

- armazene o total de 200 acessos em três variáveis distintas, dos tipos `int8`, `int16` e `double`, exibindo o valor e o tipo de cada uma;
- apresente os limites mínimo e máximo de representação dos tipos `int8` e `int16`;
- some mais 50 acessos à variável do tipo `int8` e exiba o resultado, comentando o comportamento observado;
- divida 7 por 2 utilizando variáveis do tipo `int32` e, em seguida, refaça a mesma divisão com valores do tipo `double`, comparando os dois resultados;
- indique, em comentário, qual tipo de dado seria adequado ao problema e quais consequências práticas a escolha equivocada traria para o sistema.

5. O painel de indicadores com resultados impossíveis

Uma equipe de operações mantém um painel de monitoramento que calcula três indicadores de uma interface de programação de aplicações: taxa de sucesso, tempo médio por requisição e taxa de erro.

Durante uma madrugada em que o serviço permaneceu fora do ar, nenhuma requisição foi processada, embora cinco falhas de conexão tenham sido registradas. Nessa condição, o painel passou a exibir resultados como `Inf` e `NaN`, e a equipe não soube distinguir se aquilo indicava um valor extremamente alto, um erro de cálculo ou simples ausência de dados.

O que se pede

Elabore um script que:

- declare as variáveis do cenário descrito, considerando zero requisições processadas, zero sucessos, tempo total acumulado igual a zero e cinco erros registrados;
- calcule diretamente os três indicadores e exiba os resultados obtidos;
- verifique, utilizando as funções `isnan`, `isinf` e `isfinite`, quais indicadores são inválidos e de que natureza é cada invalidez;
- apresente uma segunda versão do painel na qual cada indicador problemático seja substituído por uma mensagem apropriada, informando o motivo da ausência do valor;
- explique, em comentário, a diferença entre os resultados produzidos por $0/0$ e por $k/0$, com $k \neq 0$, e por que essa distinção exige verificações diferentes.

Bom trabalho.